

# NurEngine's Linear Algebra Equator

Rionaldo Casey Pandhitha  
NIM: 13525030

Raffi Fauzi Hermawan  
NIM: 13525054

Fachry Azriel Fajdwani  
NIM: 13525110



28 September 2026

# Bab 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Di pelosok Snezhnaya, seorang peneliti muda bernama Mitya tengah berusaha keras memimpin eksperimen krusial berskala raksasa: Proyek Stuzha. Proyek ini digadang-gadang mampu mengendalikan fluktuasi energi ekstrem di daratan Teyvat. Sayangnya, impian besar tersebut terbentur tembok tebal: Mitya masih mengandalkan kalkulator saku tua yang sering error tiap kali dipaksa menyelesaikan kalkulasi berdimensi tinggi.



Gambar 1.1: Berkenalan dengan Mitya

Setelah menjelajahi perpustakaan Sumeru Akademiya hingga menyisir kabar burung ke seantero Teyvat, Mitya mendengar reputasi kalian sebagai praktisi komputasi dan aljabar linier paling piawai. Ia pun mengirimkan pesan ke Adventures Guild dan memberikan komisi perangkat lunak sekelas Photomath versi Teyvat, yaitu sebuah mesin kalkulasi otomatis yang sanggup melumat sistem matriks dan persamaan linier rumit demi kelangsungan Proyek Stuzha.

Aljabar linier bukan sekadar teori di atas kertas papirus; ini adalah fondasi komputasi modern yang menggerakkan simulasi rekayasa, pemodelan aliran energi, analisis data, hingga dinamika sistem kompleks. Agar kalkulasi Proyek Stuzha tidak runtuh di tengah jalan, kali ini ditugaskan merancang dan membangun pustaka (*library*) komputasi aljabar linier mandiri berbasis bahasa pemrograman Java yang modular, tangguh, dan terdokumentasi rapi.

Pustaka ini nantinya menjadi motor utama di balik alat komputasi Mitya untuk:

- Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier (SPL), perhitungan Determinan, dan pencarian Invers Matriks guna menganalisis keseimbangan sirkuit daya dan kestabilan instrumen Proyek Stuzha.
- Melakukan Interpolasi Polinomial, Natural Cubic Spline Interpolation, dan regresi Spline untuk memetakan jalur transfer energi serta memodelkan kontur data eksperimen secara presisi.
- Menerapkan *Image Inpainting* (Hole Filling) berbasis Persamaan Laplace (Bonus) sebagai modul restorasi darurat. Modul ini bertugas merekonstruksi lembar cetak biru dan catatan eksperimen penting yang kerap berlubang atau hilang secara misterius yang konon merupakan ulah sabotase usil dari Renova.

Melalui tugas besar ini, kalian diharapkan tidak hanya menguasai teori matematika di balik algoritma-algoritma tersebut, melainkan juga mampu mengonstruksinya menjadi perangkat lunak nyata yang lolos berbagai skenario uji (*test cases*) ekstrem.

## 1.2 Tujuan Tugas Besar

- Mengimplementasikan metode penyelesaian SPL, determinan, invers matriks, interpolasi polinomial, Natural Cubic Spline Interpolation, regresi Spline, dan algoritma *Image Inpainting* berbasis diskritisasi Persamaan Laplace secara mandiri menggunakan Java.
- Membangun pustaka (*library*) aljabar linier yang terstruktur secara modular, bersih, dan terdokumentasi dengan baik. Tidak menggunakan *library* perhitungan matriks, regresi, atau interpolasi instan.
- Menguji keandalan pustaka pada berbagai kasus uji analitis dan restorasi citra, serta menyusun laporan analisis hasil perhitungannya.

## **Bab 2**

## **Dasar Teori**

## **Bab 3**

# **Implementasi**

## Bab 4

## Eksperimen

Bab ini memaparkan hasil eksekusi program terhadap seluruh kasus uji pada Bab 5 dokumen [Spesifikasi Tugas Besar](#). Setiap kasus diuji dengan metode yang relevan sesuai spesifikasi. Pengujian dilakukan melalui masukan manual dan/atau berkas .txt. Bagian ini memuat input, output, tangkapan layar bila diperlukan, serta analisis singkat untuk setiap kasus.

### 4.1 Determinan Matriks

#### 4.1.1 Kasus Uji 1

**Input:** Matriks dari berkas `determinan_kasus-1.txt`.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 & -2 \\ -2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.1: Hasil pengujian determinan Kasus Uji 1

| Metode              | Nilai Determinan | Status |
|---------------------|------------------|--------|
| Ekspansi Kofaktor   | -259.000         | Valid  |
| Reduksi Baris (OBE) | -259.000         | Valid  |

**Analisis:** Kedua metode menghasilkan hasil yang sama.

#### 4.1.2 Kasus Uji 2

**Input:** Matriks dari berkas `determinan_kasus-2.txt`.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & -2 & 5 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.2: Hasil pengujian determinan Kasus Uji 2

| Metode              | Nilai Determinan | Status |
|---------------------|------------------|--------|
| Ekspansi Kofaktor   | 0.000            | valid  |
| Reduksi Baris (OBE) | -0.000           | valid  |

**Analisis:** Analisis hasil dan perbandingan metode.

### 4.1.3 Kasus Uji 3

**Input:** Matriks dari berkas determinan\_kasus-3.txt.

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{5}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} \\ \frac{3}{5} & \frac{5}{4} & \frac{9}{20} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

Tabel 4.3: Hasil pengujian determinan Kasus Uji 2

| Metode              | Nilai Determinan | Status |
|---------------------|------------------|--------|
| Ekspansi Kofaktor   | 0.010            | valid  |
| Reduksi Baris (OBE) | 0.010            | valid  |

**Analisis:** Analisis hasil dan perbandingan metode.

## 4.2 Invers Matriks

### 4.2.1 Kasus Uji 1

**Input:** Matriks dari berkas inverse\_kasus1.txt.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.4: Hasil pengujian invers matriks Kasus Uji 1

| Metode  | Status |
|---------|--------|
| Augment | Valid  |
| Adjoin  | Valid  |

**Hasil Augment:**

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.200 & -0.100 & 0.400 & -0.300 \\ -0.100 & -0.200 & 0.300 & 0.400 \\ 0.400 & 0.300 & -0.200 & -0.100 \\ -0.300 & 0.400 & -0.100 & 0.200 \end{bmatrix}$$

**Hasil Adjoin:**

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.200 & -0.100 & 0.400 & -0.300 \\ -0.100 & -0.200 & 0.300 & 0.400 \\ 0.400 & 0.300 & -0.200 & -0.100 \\ -0.300 & 0.400 & -0.100 & 0.200 \end{bmatrix}$$

**Analisis:** Kedua metode menghasilkan matriks balikan yang identik. Perbedaan hanya muncul pada galat pembulatan komputer.

## 4.2.2 Kasus Uji 2

**Input:** Matriks dari berkas `inverse_kasus2.txt`.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -2 \\ 4 & 0 & 5 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.5: Hasil pengujian invers matriks Kasus Uji 2

| Metode  | Hasil                     | Status                 |
|---------|---------------------------|------------------------|
| Augment | Matriks balikan tidak ada | Tidak valid (singular) |
| Adjoin  | Matriks balikan tidak ada | Tidak valid (singular) |

**Analisis:** Matriks Kasus Uji 2 bersifat *singular* karena  $\det(A) = 0$ , sehingga tidak memiliki invers. Kedua metode mendeteksi kondisi ini dan program menampilkan pesan kesalahan tanpa *crash*.

## 4.3 Sistem Persamaan Linear $Ax = b$

### 4.3.1 Kasus Uji 1

**Input:**

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -5 \\ 15 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.6: Hasil SPL  $Ax = b$  Kasus Uji 1

| Metode                 | Solusi | Jenis Solusi             |
|------------------------|--------|--------------------------|
| Eliminasi Gauss        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Eliminasi Gauss-Jordan | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Kaidah Cramer          | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Matriks Balikan        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |

**Analisis:** Bandingkan solusi tiap metode.

### 4.3.2 Kasus Uji 2

**Input:**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -1 & 5 \\ -1 & -2 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.7: Hasil SPL  $Ax = b$  Kasus Uji 2

| Metode                 | Solusi | Jenis Solusi             |
|------------------------|--------|--------------------------|
| Eliminasi Gauss        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Eliminasi Gauss-Jordan | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Kaidah Cramer          | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Matriks Balikan        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |

**Analisis:** Analisis.

### 4.3.3 Kasus Uji 3

**Input:**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.8: Hasil SPL  $Ax = b$  Kasus Uji 3

| Metode                 | Solusi | Jenis Solusi             |
|------------------------|--------|--------------------------|
| Eliminasi Gauss        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Eliminasi Gauss-Jordan | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Kaidah Cramer          | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Matriks Balikan        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |

**Analisis:** Jika tak hingga solusi, tuliskan bentuk parametriknya.

### 4.3.4 Kasus Uji 4: Matriks Hilbert

**Input:** Matriks Hilbert  $H$  untuk  $n = 6$  dan  $n = 10$ , dengan  $b = [1, 0, \dots, 0]^T$ .

$$H = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & \vdots \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.9: Hasil SPL dengan matriks Hilbert

| n  | Metode          | Solusi | Status      |
|----|-----------------|--------|-------------|
| 6  | Eliminasi Gauss | solusi | valid/tidak |
| 6  | Gauss-Jordan    | solusi | valid/tidak |
| 6  | Cramer          | solusi | valid/tidak |
| 6  | Matriks Balikan | solusi | valid/tidak |
| 10 | Eliminasi Gauss | solusi | valid/tidak |
| 10 | Gauss-Jordan    | solusi | valid/tidak |
| 10 | Cramer          | solusi | valid/tidak |
| 10 | Matriks Balikan | solusi | valid/tidak |

**Analisis:** Jelaskan pengaruh kondisi matriks Hilbert yang ill-conditioned terhadap galat numerik.

## 4.4 Sistem Persamaan Linear Berbentuk Matriks Augmented

### 4.4.1 Kasus Uji 1

**Input:**

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 9 \end{array} \right]$$

Tabel 4.10: Hasil SPL augmented Kasus Uji 1

| Metode                 | Solusi | Jenis Solusi             |
|------------------------|--------|--------------------------|
| Eliminasi Gauss        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Eliminasi Gauss-Jordan | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Kaidah Cramer          | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Matriks Balikan        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |

**Analisis:** Analisis.

### 4.4.2 Kasus Uji 2

**Input:**

$$\left[ \begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 & 3 & -7 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 6 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & 3 & -2 & 13 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Tabel 4.11: Hasil SPL augmented Kasus Uji 2

| Metode                 | Solusi | Jenis Solusi             |
|------------------------|--------|--------------------------|
| Eliminasi Gauss        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Eliminasi Gauss-Jordan | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Kaidah Cramer          | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Matriks Balikan        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |

**Analisis:** Analisis.

## 4.5 Sistem Persamaan Linear Berbentuk Umum

### 4.5.1 Kasus Uji 1

**Input:**

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 5$$

$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -4$$

$$4x_1 + x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 7$$

$$2x_1 - x_3 + 3x_4 + x_4 = 3$$

Tabel 4.12: Hasil SPL umum Kasus Uji 1

| Metode                 | Solusi | Jenis Solusi             |
|------------------------|--------|--------------------------|
| Eliminasi Gauss        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Eliminasi Gauss-Jordan | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Kaidah Cramer          | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Matriks Balikan        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |

**Analisis:** Analisis.

### 4.5.2 Kasus Uji 2

**Input:**

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10.00$$

$$x_4 + x_5 + x_6 = 12.00$$

$$x_7 + x_8 + x_9 = 9.00$$

$$0.03521(x_1 + x_4 + x_7) + 0.68(x_2 + x_6) + 0.55432x_9 = 8.42$$

$$0.87654(x_1 + x_4 + x_7) + 0.30(x_3 + x_5 + x_8) = 11.05$$

$$0.03521(x_1 + x_4 + x_7) + 0.68(x_3 + x_5) + 0.55432x_2 = 6.19$$

$$x_1 + x_5 + x_9 = 11.00$$

$$x_2 + x_4 + x_8 = 8.50$$

$$x_3 + x_6 + x_7 = 11.50$$

Tabel 4.13: Hasil SPL umum Kasus Uji 2

| Metode                 | Solusi | Jenis Solusi             |
|------------------------|--------|--------------------------|
| Eliminasi Gauss        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Eliminasi Gauss-Jordan | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Kaidah Cramer          | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |
| Matriks Balikan        | solusi | tunggal/banyak/tidak ada |

**Analisis:** Analisis.

## 4.6 Aplikasi Sistem Persamaan Linear

Diberikan dataset berukuran kecil yang berisi informasi tentang luas rumah dalam ratusan m<sup>2</sup> dan harga dalam ratusan juta

Tabel 4.14: Hasil aplikasi SPL pada model reaktor

| X (luas rumah) | Y (harga) |
|----------------|-----------|
| 1              | 3         |
| 2              | 5         |
| 3              | 6         |

Misalkan kita ingin membuat sebuah model prediksi harga rumah terhadap luas rumah berbentuk

$$y = \theta_0 + \theta_1 x.$$

Sekarang, perhatikan juga bahwa matriks-matriks yang bersesuaian dengan model yang ingin kita bentuk memiliki persamaan

$$Y = \theta X.$$

Kita akan mencari parameter  $\theta_0$  dan  $\theta_1$  menggunakan normal equation

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T Y.$$

Dengan demikian, kita mendapatkan sistem persamaan:

$$\begin{aligned} 3\theta_0 + (x_1 + x_2 + x_3)\theta_1 &= y_1 + y_2 + y_3 \\ (x_1 + x_2 + x_3)\theta_0 + (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)\theta_1 &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 \end{aligned}$$

Tentukan nilai  $\theta_0$  dan  $\theta_1$  yang memenuhi persamaan linear tersebut.

**Analisis:** Interpretasi hasil dalam konteks konservasi massa.

## 4.7 Interpolasi Polinomial

### 4.7.1 Studi Kasus 1

Gunakan tabel di bawah ini untuk mencari polinomial interpolasi yang melewati titik-titik berikut:

|        |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x$    | 0.2   | 0.4   | 0.6   | 0.8   | 1.0   | 1.2   | 1.4   |
| $f(x)$ | 0.182 | 0.336 | 0.470 | 0.588 | 0.693 | 0.788 | 0.875 |

Kemudian, tentukan juga nilai-nilai dari  $f(x)$  dari polinomial yang telah dikonstruksi untuk nilai-nilai berikut:

- $x = 0.3$
- $x = 0.55$
- $x = 0.95$
- $x = 1.38$

**Analisis:** Bandingkan dengan nilai ekspektasi/domain interpolasi.

### 4.7.2 Studi Kasus 2

Seorang insinyur sedang melakukan pengujian terhadap sebuah komponen elektronik untuk mengukur bagaimana suhu komponen meningkat seiring bertambahnya waktu ketika dialiri oleh arus listrik terus - menerus. Data suhu ( $T$  dalam  $^{\circ}C$ ) yang tercatat pada beberapa waktu pengukuran ( $t$ , dalam menit) adalah sebagai berikut :

| t (menit) | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| T         | 25.0 | 31.2 | 38.6 | 47.5 | 58.1 | 70.8 |

Insinyur tersebut ingin mengetahui perkiraan suhu komponen pada waktu-waktu tertentu di antara titik pengukuran, tanpa harus melakukan pengujian ulang. Buatlah program yang menerima masukan nilai  $t$  dan menghitung perkiraan nilai  $T$  menggunakan interpolasi polinomial. Lakukan pengujian pada nilai - nilai berikut

- $t = 1$   $T =$
- $t = 3.5$   $T =$
- $t = 7$   $T =$
- $t = 9.2$   $T =$

## 4.8 Interpolasi Splina Bézier Kubik

Konstruksikan kurva natural cubic spline yang melewati 5 titik data berikut.

| $i$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|---|---|
| $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $y_i$ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 4.9 Regresi Polinomial Berganda

Konstruksikan kurva spline linear yang secara tepat melalui 3 titik data : (1, 2), (3, 6), dan (5, 4).

## 4.10 Rekapitulasi Hasil

Tabel 4.15: Rekapitulasi hasil seluruh kasus uji

| <b>Fitur</b>           | <b>Kasus</b>    | <b>Status</b>  | <b>Catatan</b> |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Determinan             | Kasus 1         | berhasil/gagal | catatan        |
| Determinan             | Kasus 2         | berhasil/gagal | catatan        |
| Invers                 | Kasus 1         | berhasil/gagal | catatan        |
| Invers                 | Kasus 2         | berhasil/gagal | catatan        |
| SPL $Ax = b$           | Kasus 1–4       | berhasil/gagal | catatan        |
| SPL Augmented          | Kasus 1–2       | berhasil/gagal | catatan        |
| SPL Umum               | Kasus 1–2       | berhasil/gagal | catatan        |
| Aplikasi SPL           | Reaktor         | berhasil/gagal | catatan        |
| Interpolasi Polinomial | Studi Kasus 1–2 | berhasil/gagal | catatan        |
| Splina Bézier Kubik    | 6 titik         | berhasil/gagal | catatan        |
| Regresi Berganda       | 50 sampel       | berhasil/gagal | catatan        |

## **Bab 5**

## **Penutup**

# Bab 6

## Introduction

This is a simple paragraph of text. LaTeX automatically handles spacing, indentation, and line breaks.

### 6.1 Formatting

You can make text **bold**, *italic*, or underlined. Inline math like  $E = mc^2$  works too.

# Bab 7

## Lists

Here is a bullet list:

- First item
- Second item
- Third item

And here is a numbered list:

1. Step one
2. Step two
3. Step three

## Bab 8

## Math

Inline math:  $a^2 + b^2 = c^2$ .

Display math:

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (8.1)$$

## **Bab 9**

### **Conclusion**

That's it! Save the file and compile it to see the PDF.